7.10. Ementas dos Componentes Curriculares Novos

COMPONENTES CURRICULARES DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Nome e código do componente curricular: *Introdução à Análise Combinatória. MATB31*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:34 P: 34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** **Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.**	**Pré-requisito:** Não tem	**Módulo de alunos:** 30
Ementa: Métodos de contagem: O princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações e combinações. Números binomiais. Introdução à probabilidade.				

Nome e código do componente curricular: *Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. MATB34*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	**Pré-requisito:** Não tem.	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Álgebra vetorial. Geometria analítica com tratamento vetorial: estudo da reta e do plano no espaço tridimensional. Coordenadas polares: Mudança de coordenadas e estudo de curvas. Estudo das cônicas. Estudo de superfícies. Utilização de recursos computacionais.				

Nome e código do componente curricular: *Limites e Derivadas. MATB33*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	**Pré-requisito:** Não tem.	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Limites e continuidade de funções. Derivadas. Derivadas de ordem superior. Fórmula de Taylor de funções reais de uma variável real. Teoremas do valor médio e intermediário. Aplicações de derivadas. Construção de gráficos. Taxas relacionadas. Utilização de recursos computacionais.				

Nome e código do componente curricular: *Integrais e Funções de Várias Variáveis. MATB37*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	**Pré-requisitos:** – Limites e Derivadas (MATB33) – Geometria Analítica e Álgebra Vetorial (MAT34)	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Primitivas e integral indefinida de uma função real de uma variável. Integral de Riemann. Integral imprópria. Funções vetoriais de uma variável real – Curvas parametrizadas no plano e no espaço. Limite, continuidade e derivadas de funções reais de várias variáveis.				

Nome e código do componente curricular: *Seqüências, Séries e EDO. MATB40*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	**Pré-requisito:** – Integrais e Funções de Várias Variáveis (MATB37)	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Seqüências e séries numéricas. Séries de potências. Séries de Fourier. Equações diferenciais ordinárias: Condições de existência e unicidade de soluções; técnicas de resoluções inclusive usando série de Taylor. Noções de teoria qualitativa de equações diferenciais ordinárias.				

Nome e código do componente curricular: *Cálculo Diferencial Vetorial. MATB43*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 44 P:24 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado	**Pré-requisito:** – Integrais e Funções de Várias Variáveis. (MATB37)	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Integrais múltiplas. Campos vetoriais. Integrais de linha. Superfícies parametrizadas. Integrais de superfície. Teoremas de Green, Stokes e Gauss.				

Nome e código do componente curricular: *Introdução à Teoria dos Números. MATB32*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	**Pré-requisito:** Não tem.	**Módulo de alunos:** 30
Ementa: Conjunto dos números naturais, ordem, princípio de indução, conjunto dos números inteiros, Teorema Fundamental da Aritmética, algoritmo de Euclides, bases e representação numérica, congruência e o princípio da casa dos pombos, critérios de divisibilidade, equações Diofantinas e o Teorema Chinês dos restos. Números perfeitos, de Fibonacci, de Fermat e de Mersenne. Criptografia RSA.				

Nome e código do componente curricular: *Grupos e Anéis I . MATB35*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:102 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	**Pré-requisito:** – Introdução à Teoria dos Números (MATB32)	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Grupos, subgrupos, homomorfismos, subgrupos normais, grupos quocientes, teoremas de Isomorfismos, grupos finitos, Teorema de Lagrange, Grupos de permutação. Anéis, anéis quocientes, homomorfismos, teoremas de isomorfismos, ideais, domínios, domínio euclidiano, domínio de fatoração única, anéis de polinômios, irredutibilidade.				

Nome e código do componente curricular: *Grupos e Anéis II . MATB36*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura.	**Pré-requisito:** – Grupos e Anéis I (MATB35)	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Ações de grupo; Produto Direto e Semi-direto; Grupos Abelianos; Teoremas de Sylow; Grupos Simples, Nilpotentes e Solúveis. Noções sobre a Teoria das Representações. Operações com ideais; Anéis Noetherianos; Decomposição Primária; Anéis de polinômios em várias variáveis; Polinômios Simétricos; Base de Groebner; Algoritmo de Buchberger; Aplicações de bases de Groebner.				

Nome e código do componente curricular: *Álgebra Linear I-B. MATB38*	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 44 P:24 E:00

Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Disciplina	Básico	Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	– Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. (MATB34)	40

Ementa:

Sistemas de equações lineares. Inversão de matrizes. Espaço vetorial. Transformações lineares. Operadores lineares. Determinantes. Utilização de recursos computacionais.

Nome e código do componente curricular:	**Departamento:**	**Carga horária**:
Álgebra Linear II-B. MATB41	Matemática	T: 44 P:24 E:00

Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Disciplina	Básico	Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	– Álgebra Linear I-B. (MATB38)	40

Ementa:

Espaços vetoriais de dimensão infinita. Operador linear. Subespaços invariantes. Autovalor e autovetor. Polinômio mínimo e característico. Decomposição primária. Diagonalização. Forma de Jordan. Normas. Espaços com produto interno. Ortogonalidade. Teorema de Riesz. Operador adjunto. Operadores normais e subclasses. O Teorema Espectral. Aplicações bilineares. Formas quadráticas e aplicação do Teorema Espectral. Utilização de recursos computacionais.

Nome e código do componente curricular:	**Departamento:**	**Carga horária**:
Matemática para a Educação Básica I. MATB39	Matemática	T: 34 P:34 E:00

Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Disciplina	Profissional	Obrigatória para Licenciatura.	– Introdução à Teoria dos Números	30

Ementa:

Estudo dos conjuntos numéricos – Naturais, Inteiros, Racionais, Reais – voltado para aplicações do ensino fundamental, evidenciando aspectos históricos e com inserção de atividades referentes à prática pedagógica.

Nome e código do componente curricular:	**Departamento:**	**Carga horária**:
	Matemática	T:34 P:34 E:00

Matemática para a Educação Básica II. MATB42				
Modalidade: Disciplina	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Limites e Derivadas	**Módulo de alunos:** 30
Ementa: Estudo de tópicos do ensino médio – Função exponencial e logarítmica; Funções trigonométricas; Progressões; Combinatória e probabilidade – com inserção de atividades referentes à prática pedagógica.				

Nome e código do componente curricular: Matemática para a Educação Básica III. MATB45			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Álgebra Linear I-B	**Módulo de alunos:** 30
Ementa: Estudo de tópicos do ensino médio – Geometria analítica plana; Sistemas de equações lineares; Matrizes e determinantes; Números complexos; Equações algébricas – com inserção de atividades referentes à prática pedagógica.				

Nome e código do componente curricular: *Laboratório de Ensino de Matemática I. MATB47*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 24 P:44 E:00
Modalidade: Módulo interdisciplinar	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Integrais e Funções de Várias Variáveis	**Módulo de alunos:** 20
Ementa: Princípio de contagem. Cônicas. Curvas parametrizadas. Áreas e aplicações. Superfícies. Volumes. Método de indução.				
Metodologia: Serão desenvolvidos estudos de tópicos da ementa, serão apresentadas palestras pelo professor responsável ou por professores convidados. Todos os tópicos serão vistos com utilização de modelos concretos. Durante o semestre, sob a orientação e supervisão do professor, cada aluno escolherá um tópico da ementa sobre o qual construirá modelos concretos e apresentará dois seminários abertos à comunidade. As aulas práticas ocorrerão no Laboratório LEMA-UFBa onde o aluno deverá construir os modelos concretos.				

Nome e código do componente curricular: Laboratório de Ensino de Matemática II. MATB48	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 24 P:44 E:00

Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Módulo interdisciplinar	Profissional	Obrigatória para a Licenciatura	Integrais e Funções de Várias Variáveis.	20

Ementa:

Métricas não eu clidianas e con strução d e cônic as. Hom eomorfismos en tre esp aços m étricos. In variantes topológicos (Característica de Eu ler, Te orema d as q uatro c ores). Técnica de c onstrução de m odelos concr etos de superfícies. Noções de curvatura e geodésica de superfícies. Triângulos geodésicos e soma de ângulos internos.

Metodologia:

Serão d esenvolvidos estudo s d e tópico s d a e menta, ap resentadas palestras p elo pr ofessor responsável o u por professores convidados. Todos os tópicos serão vistos com utilização de modelos concretos.

Durante o semestre, so b a orientação e supervisão do professor, cada aluno escolherá um tópico da ementa sobre o qual construirá modelos concretos e apresentará dois seminários abertos à comunidade.

As aulas práticas ocorrerão no Laboratório LEMA-UFBa onde o aluno deverá construir os modelos concretos..

Nome e código do componente curricular: Seminários Temáticos. MATB49			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 24 P:44 E:00
Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Módulo interdisciplinar	Profissional	Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado	– Integrais e Funções de Várias Variáveis	30

Ementa:

Tópicos da Matemática relacionados a conteúdos estudados no Ensino Fundamental, ou no Ensino Médio, ou temas extra-curriculares.

Objetivo geral:

Acrescentar m aior flexibilidade a o curs o, possibilitando que os alun os escolham te mas p ara ser em estu dados e ao mesmo tempo dando - lhes a oportunidade de organizar e participar de atividades variadas como palestras, debates etc. sobre esses temas.

Nome e código do componente curricular: Análise I. MATB44			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:102 P:00 E:00
Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Disciplina	Básica	Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado	– Seqüências, Séries e EDO	40

Ementa:

Números Reais. Seqüências e séries de números reais. Topologia da reta real. Limite e continuidade de funções reais. Derivada de função a uma variável real.

Nome e código do componente curricular: *Análise II. MATB52*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:102 P:00 E:00
Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Disciplina	Básica	Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura	– Análise I	40

Ementa:
Integrais de Riemann. Integral imprópria. Seqüências e séries de funções de uma variável real.

Nome e código do componente curricular: Análise III. MATB53			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:102 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Análise II.	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Seqüências, continuidade e limites no espaço euclidiano. Caminhos no espaço euclidiano. Funções reais de n variáveis. O teorema da função implícita e inversa.				

Nome e código do componente curricular: *Funções Holomorfas. MATB46*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado	**Pré-requisito:** – Integrais e Funções de Várias Variáveis	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: O corpo dos números complexos. Limite, continuidade e funções complexas. Derivada complexa e as funções holomorfas. Séries de potência e funções analíticas. Teoria de Cauchy. Singularidades e séries de Laurent. Resíduo e pólos: aplicação ao cálculo de integrais reais. Transformações conformes e aplicações.				

Nome e código do componente curricular: Topologia e Espaços Métricos. MATB50			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Limites e Derivadas	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Estudo dos espaços topológicos e métricos e suas propriedades.				

Nome e código do componente curricular: *Teoria das Equações Diferenciais Ordinárias. MATB51*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básico	**Natureza:** Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura	**Pré-requisitos:** – Seqüências, Séries e EDO. – Álgebra Linear I-B	**Módulo de alunos**: 40
Ementa: Estudo das equações diferenciais ordinárias. Existência e unicidade de soluções. Equações diferenciais lineares e estudo qualitativo local (estabilidade estrutural).				

Nome e código do componente curricular: Equações Diferenciais Parciais. MATB58			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Complementar	**Natureza:** Optativa para a Licenciatura e para o Bacharelado	**Pré-requisito:** – Análise I	**Módulo de alunos**: 40
Ementa: Conceito de equação diferencial parcial. Condições de contorno e iniciais. Equação diferencial parcial linear de primeira e de segunda ordem. Método de separação de variáveis. Série de Fourier e transformada de Fourier. Tipos e critérios de convergência da série de Fourier.				

Nome e código do componente curricular: Estágio Supervisionado. MATB54			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:08 P:00 E:26
Modalidade: Disciplina	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Análise II	**Módulo de alunos:** 30
Ementa: Exercício efetivo da prática de ensino em turmas do 3º grau, sob a orientação de um professor.				

Nome e código do componente curricular: Monografia. MATB55			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:34 P:34 E:00
Modalidade: Módulo interdisciplinar	Função: **Profissional**	**Natureza:** Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura	**Pré-requisitos:** – MAT 205. – MAT208 – Análise III.	**Módulo de alunos:** 30

Ementa:
Ao final do semestre o aluno deverá ter escrito uma monografia sobre um tema que complemente os seus estudos de graduação. Poderão ser utilizados como fonte bibliográfica livros de graduação ou das disciplinas iniciais do mestrado e artigos de revistas do nível do bacharelado em matemática, como por exemplo, Matemática Universitária, American Mathemaical Monthly e Mathematics Magazine.

O aluno deverá apresentar o seu trabalho em aula aberta à comunidade, com divulgação prévia.

Será considerado aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, nota 7,0 na avaliação do professor responsável pela disciplina, o qual deverá levar em consideração todas as etapas do desenvolvimento do trabalho.

Uma cópia impressa e uma cópia digital deverão ficar arquivadas no Colegiado.

Nome e código do componente curricular: Introdução à Teoria dos Conjuntos. MATB56			**Departamento:** **Matemática**	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: **Disciplina**	Função: Complementar	**Natureza:** **Optativa**	**Pré-requisito:** Não tem.	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Conjuntos. Operadores Lógicos. Relações. Funções. Cardinalidade.				

Nome e código do componente curricular: Construção de Conjuntos Numéricos. MATB57			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Complementar	**Natureza:** Optativa	**Pré-requisito:** Não tem.	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Construção dos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais. Construção e estudo do conjunto dos números reais, propriedades. Definição, estudo e propriedades do conjunto dos números complexos.				

COMPONENTE CURRICULAR DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

Nome e código do componente curricular: Estatística Básica A. MATB59			**Departamento:** Estatística	**Carga horária**: T: 34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Complementar	**Natureza:** Obrigatória para Licenciatura e para o Bacharelado	**Pré-requisito:** Não Tem	**Módulo de alunos:** 30